

相邻谱隙极值子的反射对称性 ($n \geq 2$): 侦察总结、失败路线与开放条件

BVE research 项目

2026 年 8 月 12 日

摘要

本报告总结对 $n \geq 2$ 相邻谱隙 $D_n = \lambda_{n+1} - \lambda_n$ 在 $1 \leq \rho \leq R$ 盒类内 bang-bang 极值子反射对称性的侦察: 尝试方法 (随机侦察、反对称扰动、反对称平面系统网格、Jacobian 探针、对称化不等式), 失败路线如实登记, 以及严格结果与开放条件的现状. 严格结果 (结构定理、 $R = 1$ 一般 n 显式分析、 $R \rightarrow 1$ 局部存在唯一与对称性、全局分类框架 (G1')+(G2) $\Rightarrow$ 猜想) 见 `SL_gap_nge2_symmetry_local_proof.pdf`; 本文只给出摘要与数值证据. 全部数值均为 **数值证据**, 不构成证明.

1 任务与结论

任务. 设 $R > 1$, $n \geq 2$, 考虑 Dirichlet 加权弦 $-u'' = \lambda \rho u$, $u(0) = u(1) = 0$, 权 $\rho \in \{1, R\}$ 逐块常值, 恰有 $2n$ 个开关, 交替图案 SUP (首末块 1) 或 INF (首末块 R). 带自洽驻点 (定义见证明文档 `SL_gap_nge2_symmetry_local_proof.pdf`) 是 D_n 在该图案族内极值子的必要特征; 问题: 带自洽驻点是否 (i) 唯一, (ii) 反射对称? 若然, 则 D_n 的全局极大化子 (SUP) 与极小化子 (INF) 唯一且对称.

结论.

- **(严格证明)** 局部定理: 对 $R - 1$ 充分小, 每个图案在升序区域 U 内恰有一个带自洽驻点, 反射对称, 解析依赖 R (证明: $R = 1$ 闭式分析 + 隐函数定理 + 等变性; 边界排除用两个新引理: 零点一致远离端点、简单零点隔离).
- **(严格证明)** 分类框架: 条件 (G1') ($\det D_x F$ 非退化且定号 $(-1)^n$ 于整个解簇 Σ_σ) 与 (G2) (块宽在紧 R 区间上一致正) 蕴含全局唯一性与对称性 (证明: 拓扑度同伦不变 + 等变性 + 已有有限块约化).
- **(数值证据)** 数值侦察 ($n = 2..5$, $R \in \{2, 4, 10\}$, 两图案): 每个图案恰有一个带自洽驻点, 反射对称到 10^{-11} 量级; 其余驻点全部为零宽块退化伪根. (G1') 沿对称分支成立 ($n = 2$, $\det J > 0$, $R \in [1.05, 100]$); (G2) 无边界聚点.
- 开放: (G1')、(G2) 的严格证明 (见第 5 节).

2 侦察方法

全部实现基于转移矩阵谱引擎 (`scripts/_gapn2_symmetry_recon.py`): 对给定块配置求 Dirichlet 特征值的平方根 s ($M_{01}(s) = 0$ 网格扫描 + 精化), 再求归一化特征函数 (解析积分的 $L^2(\rho)$ 归一化), 计算切换函数 $f = \lambda_n u_n^2 - \lambda_{n+1} u_{n+1}^2$ 与残差 $F_j = f(x_j)/\lambda_{n+1}$.

2.1 随机侦察 (n=2..5, R=2,4,10)

- 参数化: softmax 映射 $z \mapsto$ 正块宽 (和为 1), 保证可行性; 每图案每 (n, R) 约 80–200 个 Dirichlet 均匀种子, 用 `least_squares` 求解 $F = 0$ (阈值 10^{-12}), 残差 $< 10^{-7}$ 才接受.
- 去重: 按开关位置聚类 (容忍度 10^{-6}).
- 带匹配检验: 对每个驻点检查块中点 f 的符号是否与图案一致 (SUP: $f > 0$ 于 $\rho = R$ 块; INF 反之), 并要求块中点 $|f|/\lambda_{n+1} > 10^{-6}$ – 这排除重合开关 (零宽块) 的退化伪根.
- 结果: 全部 n, R, σ 组合中恰有一个带匹配的驻点, 其反射不对称度 $\max_j |x_j + x_{2n+1-j} - 1| < 10^{-11}$; 其余驻点全部带匹配失败 (块中点 $|f|/\lambda_{n+1} \lesssim 10^{-9}$).

2.2 反对称扰动

以已知对称解为中心, 施加反对称扰动 ($\delta x_j = -\delta x_{2n+1-j}$, 幅值 10^{-5} 至 2×10^{-1} , 每幅值 16 个随机方向) 与对称扰动 (幅值 10^{-4} 至 5×10^{-2} , 8 个方向). 全部收敛回对称解 (或零宽伪根), 未发现对称解的反对称邻域内有其他解 – 与对称点处反对称方向 Jacobian 块非退化一致.

2.3 反对称平面系统网格 (n=2, R=4)

把初值限制在反对称平面 ($\delta_1, \delta_2, -\delta_2, -\delta_1$) 上做网格 (17 点/轴), SUP 238 个起点、INF 221 个起点, 每个起点独立求解. 全部收敛到对称解或零宽块伪根; 无非对称内部带自治解. 记录: `scripts/_gapn2_antigrd_log.txt`.

2.4 Jacobian 探针 (n=2)

沿 R 续延的对称分支计算边坐标有限差分 Jacobian J (步长 10^{-6}), 并做对称/反对称块分解:

- $R = 1$ 闭式核对: $J(1, x^*) = \text{diag}(f'_1(x_j^*)/\lambda_3)$, $\det J(1, x^*) \approx 1.43180 \times 10^5$; $R = 1.05$ 数值 1.3765×10^5 (相对差 4%, 未到极限).
- 沿分支 $R \in [1.05, 100]$ (SUP) 与 $[1.05, 50]$ (INF): $\det J > 0$ 全程, 未见零点; SUP 从 1.38×10^5 单调降至 330, INF 从 1.22×10^5 降至 0.123.
- 等变性检查: 对称点处 $F(R, \bar{x}) = PF(R, x)$ 数值误差 $\sim 10^{-16}$; 相应反对合 $J = -PJP$ 成立; 曲线切线反对称 ($\delta x_j = -\delta x_{2n+1-j}$); $J \cdot x' = -F_R$ 吻合 (相对误差 $\sim 10^{-2}$, 有限差分量级).

2.5 对称化不等式检验 (失败路线)

- (严格证明) 边缘反射协变性: 配置 x 与其反射 $\bar{x}_j = 1 - x_{2n+1-j}$ 满足 $\rho_{\bar{x}}(y) = \rho_x(1 - y)$ (图案回文), 故谱完全相同: $D(\bar{x}) \equiv D(x)$. 因此 $D(x)$ 与 $D(\bar{x})$ 的逐点比较是恒等式, 不可能给出任何方向的不等式.
- (数值证据) 密度平均对称化: $\bar{\rho} = (\rho_x + \rho_{\bar{x}})/2$ (取值 $\{1, (1+R)/2, R\}$, 对称非 bang-bang). $n=2$, $R=4$, 每图案 200 个随机配置: $D(\bar{\rho}) - D(x) < 0$ 于 SUP 118 例、INF 116 例, > 0 于其余; $\max |D(\bar{\rho}) - D(x)| \approx 29.6$ (SUP) 与 30.4 (INF). 两个方向都大量出现, 无单调不等式.
- 诚实登记: 交接记录中的反例数字 (SUP 33/200, 最差 -12.1 ; INF 57/200, 最差 $+11.4$) 出自未保留的脚本变体, 本会话无法复现; 定性结论 (对称化无单调性) 一致.

3 失败路线登记

1. 对称化不等式 (见上): 边缘反射是恒等式; 密度平均无单调性. 结论: 对称化不能作为全局证明工具; 对称性必须来自 (局部唯一性 + 等变性) 或 (唯一性 + 反射共轭).
2. **Jacobian** 简单块分解的符号归约: 曾试图把对称点处的 $\det J$ 归约为两个小块行列式乘积并逐块控制符号. 但 $J = -PJP$ 的反对合结构使 J 把对称方向映到反对称方向 (非块对角), $\det J$ 是交叉块乘积 $\det J = (-1)^n \det A \det B$; 简单符号归约不成立, 必须分别证明两个 $n \times n$ 块行列式恒非零. 现状: 数值上沿分支 > 0 ($n=2$), 分析未闭合.
3. 早期谱引擎 **bug**: 转移矩阵传播顺序曾写成 $M_{\text{new}} = P \cdot M_{\text{old}}$ 而非 $M_{\text{old}} \cdot P$, 产生伪解 (对称性被错误否定). 修复后周期延拓/续延结果全部一致.
4. 零宽块伪根: 求解器在重合开关处找到大量退化驻点 ($f(x_j) = 0$ 但两块合并且中点符号错误); 必须用块中点符号 + 宽度阈值 ($> 10^{-6}$) 过滤, 否则会把伪根误认为非对称解.
5. 交接数字不可复现: 对称化反例统计 (33/200 等) 无法复现, 已如实登记并重新生成可复现版本 (见 2 末).
6. §4 初稿边界排除论证有漏洞 (本会话修复): 初稿以“极限配置在 ∂U 则 f_1 零点重合, 与结构定理 (c) 矛盾”排除边界极限. 但结构定理 (c) 只对内部配置成立, 且 f_1 在 $0, 1$ 有二重零点 ($f_1(0) = f_1(1) = 0$), $F(1, \cdot) = 0$ 在 ∂U 上确有解 (如 $x = (0, x_2^*, \dots)$). 正确论证: 引理 (零点一致远离端点) 排除零点逼近 $0, 1$; 引理 (简单零点隔离) 排除零点在简单零点处合并; 两者 + 紧性给出极限只能是唯一内部解 x^* .

4 严格结果摘要

- 结构定理 (STRICT): 带自洽配置的 $W < 0$, 端点斜率比 $q_0 > 1 > c$, $q_1 < -1 < -c$, f 恰 $2n$ 个简单零点即开关, $K \equiv -2D < 0$, 胞腔结构. 注: (c) 的计数依赖 (b) (首末胞腔的 $|Q|$ 从有限值 $q_0, |q_1|$ 出发); 一般密度的精确零点计数 $\#Z = 2n - 2 + \mathbf{1}_{\{q_0 > c\}} + \mathbf{1}_{\{q_1 < -c\}}$ 见 `SL_gap_nge2_exact_2n_switches_proof.pdf`.

- $R = 1$ 显式分析 (STRICT, 一般 n): f_1 恰 $2n$ 个简单零点, 反射对称, 区间符号 $(-, +, -, \dots, -)$, $\operatorname{sgn} \det D_x F(1, x^*) = (-1)^n$; $n = 2$ 闭式 $t = (11 \pm 2\sqrt{10})/36$, $\det J \approx 1.43 \times 10^5$.
- 局部定理 (STRICT): $R \rightarrow 1$ 时每个图案在 U 内恰有一个解, 带自洽、对称、解析.
- 分类框架 (STRICT): $(G1') + (G2) \Rightarrow$ 猜想 (唯一 + 对称 + 全局极值子唯一对称); 证明用拓扑度.

5 开放条件现状

(G1') $\det D_x F_\sigma(R, x) \neq 0$ 且符号 $(-1)^n$ 于整个解簇. 已有: $R = 1$ 处的闭式值 (符号 $(-1)^n$); 对称分支上的数值 ($n = 2$, $\det J > 0$ 至 $R = 100$). 缺失: 非对称解的排除 (若存在, 需控制其行列式符号). 可能路线: (a) 对称/反对称块分解 + 逐块非退化; (b) 利用 $J = -PJP$ 与 Sturm 型比较定理; (c) 证明 $F_\sigma(R, \cdot)$ 的全局单射性 (反函数定理的全局形式, 需边界行为).

(G2) 块宽一致正 (无边界聚点). 已有: 全部数值侦察 (约 2000 次求解) 无边界聚点; $R = 1$ 处局部解远离边界 (零点远离端点引理). 缺失: 沿解簇的全局块宽下界. 可能路线: (a) 退化配置 (重合开关) 处残差系统的横截可解性分析 – 证明边界上 F 的零点只能以非横截方式出现; (b) 用 $K \equiv -2D < 0$ 与端点斜率比排除重合开关 (重合开关处 f 的零点有重数, 与简单性矛盾 – 需要边界版本的零点计数).

1. 对称分支的 $R \rightarrow \infty$: SUP 分支 R 块宽 $\rightarrow 0$ ($D \rightarrow 4\pi^2$, 中心质量钉扎), INF 分支 $D \rightarrow 0$; 与 (G2) 不矛盾 (只要求有限 R).

6 经验教训

1. 数值侦察的四个陷阱: (i) 参数化必须保证可行性 (softmax); (ii) 必须过滤零宽块伪根 (块中点符号 + 宽度阈值); (iii) 必须聚类去重; (iv) 谱引擎的传播顺序 bug 曾直接造成伪结论 – 任何“否定性”数值结果都要独立复算.
2. 等变性是局部对称性的廉价工具: 只要 (a) 系统在反射下等变、(b) $R = 1$ 处解唯一对称、(c) 隐函数定理局部唯一, 分支自动对称. 全局化需要唯一性, 拓扑度 (定号 Jacobian) 是标准通道.
3. 边界排除不能引用内部定理: f_1 在端点有二重零点, $F(1, \cdot)$ 在 ∂U 有解; 必须用专门的引理 (远离端点 + 简单零点隔离). 一般 n 的 $R = 1$ 零点计数用 Wronskian/商函数胞腔单调性, 无需闭式.
4. 反对合结构 $J = -PJP$ 说明对称性不把对称子空间保持住, 而是把它映到反对称子空间; $\det J$ 的符号控制因此是“交叉”的, 没有廉价归约.
5. 交接的数字与结论要区分: 无法复现的记录要如实标注, 用新生成的可复现数据代替, 定性结论不变.
6. 数值永远是 **数值证据**; 只有写出的证明链 (**严格证明**) 才算数.

7 涉及到的数学知识

- Sturm 振荡与严格交错, Wronskian 符号分析 ($W' = (\lambda_n - \lambda_{n+1})\rho u_n u_{n+1}$);
- 商函数 $Q = u_{n+1}/u_n$ 的胞腔单调性与水平集计数 ($|Q| = c$);
- Feynman–Hellmann 公式与饱和律 ($\delta D = \int \delta \rho f dx$);
- 简单谱的解析扰动理论与隐函数定理 (转移矩阵方法);
- 反射等变性与伪反自伴 Jacobi 结构 ($J = -PJP$);
- 拓扑度与同伦不变性 (局部唯一性全局化的标准框架);
- 谱的连续性与 C^1 特征函数收敛 (Arzelà–Ascoli);
- 闭式三角方程 ($\sin 3\theta / \sin 2\theta$ 恒等式, $144t^2 - 88t + 9 = 0$).

参考文献

- [1] 证明文档: SL_gap_nge2_symmetry_local_proof.pdf, 2026-08-12.
- [2] 有限块约化与恰 $2n$ 开关定理: SL_gap_nge2_finite_reduction_proof.pdf, SL_gap_nge2_exact_2n_switches_proof.pdf, 2026-08-10.
- [3] $n=1$ 全部 R 证明: SL_gap_n1_symline_allR_proof.pdf, SL_gap_n1_well_rigidity_allR_proof.pdf, SL_gap_n1_03a_phase_rigidity_proof.pdf.